
Cahier des Charges

Version 1.0

Application Web de Réservation Intelligente d'Hôtel

Projet de Fin d'Études (PFE)

Développement d'une plateforme moderne de gestion
et réservation hôtelière en ligne

Stack technique : Laravel · Vue.js · Tailwind CSS · MySQL

Durée estimée : 17 semaines (environ 4 mois)

Date : 23 mai 2026

Table des matières

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Contexte

Le secteur hôtelier connaît une transformation digitale importante. Les clients recherchent des solutions de réservation en ligne rapides, intuitives et personnalisées. Ce projet vise à développer une application web intelligente permettant de gérer les réservations hôtelières de manière optimisée.

1.2 Objectifs du projet

- Faciliter le processus de réservation pour les clients ;
- Optimiser la gestion des chambres et des réservations pour l'hôtel ;
- Offrir une interface moderne et responsive ;
- Automatiser les processus administratifs.

1.3 Périmètre

- Application web accessible via navigateur ;
- Interface client pour la recherche et réservation ;
- Interface administrateur pour la gestion de l'hôtel ;
- Système de paiement en ligne sécurisé ;
- Tableau de bord analytique.

Chapitre 2

Spécifications fonctionnelles

2.1 Gestion des utilisateurs

2.1.1 Types d'utilisateurs

- **Client** : peut rechercher, réserver et gérer ses réservations ;
- **Administrateur** : gestion complète du système.

2.1.2 Fonctionnalités d'authentification

- Inscription avec validation par e-mail ;
- Connexion sécurisée ;
- Récupération de mot de passe ;
- Gestion de profil utilisateur ;
- Historique des réservations.

2.2 Gestion des chambres

2.2.1 Catégorisation

- Types de chambres : Simple, Double (lit à deux places), Twin (deux lits séparés), Familiale ;
- Équipements : WiFi, TV, climatisation, etc. ;
- Capacité d'accueil (appel téléphonique à la réception).

2.2.2 Disponibilité

- Calendrier de disponibilité en temps réel ;
- Gestion des périodes de maintenance ;
- Système de blocage de chambres ;
- Gestion des réservations groupées.

2.3 Système de réservation

2.3.1 Recherche intelligente

- Recherche par dates (entrée / sortie) ;
- Filtres avancés (prix, type, équipements) ;
- Tri des résultats (prix, popularité, avis) ;
- Affichage de la disponibilité en temps réel ;
- Système de recommandations basé sur l'historique.

2.3.2 Processus de réservation

- Sélection du type de chambre ;
- Choix des services additionnels (petit-déjeuner, parking, spa, etc.) ;
- Récapitulatif de la réservation ;
- Paiement en ligne sécurisé (carte virtuelle) ;
- Confirmation par e-mail avec QR code ;
- Possibilité de modification / annulation (en cas d'annulation, le client paie **10 %** du prix total).

2.3.3 Tarification intelligente

- Tarifs variables selon la saison ;
- Promotions selon la convention d'entreprise (OCP, Police, etc.) ;
- Tarifs spéciaux (week-end, longue durée avec pourcentage de réduction).

2.4 Gestion des services

2.4.1 Services de base

- Petit-déjeuner (buffet, continental, en chambre) ;
- Service en chambre ;
- Parking ;
- Transfert aéroport.

2.4.2 Services premium

- Spa et wellness ;
- Restaurant et bar ;
- Salle de sport ;
- Blanchisserie ;
- Organisation d'événements.

2.5 Système de paiement

- Carte bancaire (Visa, Mastercard, etc.) ;
- PayPal ;
- Paiement à l'arrivée (avec garantie).

2.6 Communication

2.6.1 Notifications

- E-mail de confirmation de réservation ;
- Rappel avant l'arrivée (24 h / 48 h) ;
- Demande d'avis après le séjour.

2.6.2 Support client

- Chat en direct ;
- FAQ dynamique ;
- Formulaire de contact ;
- Centre d'aide.

2.7 Gestion administrative (Back-office)

2.7.1 Tableau de bord

- Vue d'ensemble des réservations du jour ;
- Taux d'occupation ;
- Revenus quotidiens / mensuels / annuels ;
- Statistiques en temps réel ;
- Alertes et notifications.

2.7.2 Gestion des réservations

- Liste de toutes les réservations (filtres par statut, date, client) ;
- Check-in / Check-out rapide ;
- Modification manuelle des réservations ;
- Attribution automatique / manuelle des chambres.

2.7.3 Rapports et analyses

- Rapport d'occupation ;
- Analyse des revenus ;

- Statistiques clients ;
- Performance des chambres ;
- Export Excel / PDF.

2.8 Fonctionnalités intelligentes

2.8.1 Recommandations personnalisées

- Suggestions de chambres basées sur l'historique ;
- Recommandations de services additionnels ;
- Offres personnalisées pour clients fidèles.

2.8.2 Prédictions

- Préviation de la demande ;
- Optimisation des tarifs ;
- Détection des tendances de réservation.

Chapitre 3

Spécifications techniques

3.1 Architecture

3.1.1 Stack technologique

Couche	Technologie
Backend	Laravel (PHP)
Frontend	Vue.js avec Tailwind CSS
Base de données	MySQL

3.1.2 Architecture logicielle

- Architecture MVC (Model-View-Controller) ;
- Séparation claire entre logique métier et présentation.

3.2 Base de données

3.2.1 Tables principales

- `users` — utilisateurs ;
- `rooms` — chambres ;
- `room_types` — types de chambres ;
- `amenities` — équipements ;
- `reservations` — réservations ;
- `payments` — paiements ;
- `services` — services additionnels ;
- `reviews` — avis ;
- `promotions` — promotions ;
- `settings` — paramètres système.

3.2.2 Contraintes

- Relations bien définies (clés étrangères) ;
- Index sur les colonnes fréquemment interrogées ;
- Soft deletes pour l'historique ;
- Timestamps sur toutes les tables.

3.3 Interface utilisateur

3.3.1 Design

- Interface moderne et intuitive ;
- Design responsive (mobile-first) ;
- Accessibilité via tous les navigateurs ;
- Thème clair ;
- Multi-langues (Français / Anglais).

3.3.2 Framework CSS

- Tailwind CSS ;
- Icônes : Font Awesome ;
- Animations fluides avec effets 3D.

Chapitre 4

Contraintes

4.1 Contraintes techniques

- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (dernières versions) ;
- Temps de chargement : < 3 secondes ;
- Disponibilité : 99,9 % (uptime) ;
- Support mobile et tablette obligatoire.

4.2 Contraintes de performance

- Support de 1 000 utilisateurs simultanés minimum ;
- Temps de réponse API < 500 ms ;
- Base de données optimisée pour 100 000+ réservations.

Chapitre 5

Livrables

5.1 Documentation

- Documentation technique ;
- Manuel utilisateur (client et administrateur) ;
- Rapport de PFE complet.

5.2 Diagrammes UML

- Diagramme de Gantt ;
- Diagramme de cas d'utilisation ;
- Diagramme de classes ;
- Diagramme de séquence (principaux processus) ;
- Diagramme d'activité.

Chapitre 6

Planning prévisionnel

Durée totale estimée

17 semaines (environ 4 mois)

Phase 1 — Analyse et conception 3 semaines — Analyse des besoins détaillée ;

- Conception de la base de données ;
- Création des diagrammes UML ;
- Définition de l'architecture ;
- Maquettes et wireframes.

Phase 2 — Développement Backend 5 semaines — Configuration Laravel ;

- Développement des modèles et migrations ;
- Développement des contrôleurs et API ;
- Implémentation de l'authentification ;
- Système de réservation ;
- Intégration paiement ;
- Tests unitaires.

Phase 3 — Développement Frontend 4 semaines — Configuration Vue.js ;

- Développement des composants ;
- Intégration avec l'API ;
- Interface client ;
- Interface administrateur ;
- Responsive design.

Phase 4 — Fonctionnalités intelligentes 2 semaines — Système de recommandations ;

- Tarification dynamique ;
- Analytics et rapports.

Phase 5 — Tests et optimisation 2 semaines — Tests d'intégration ;

- Tests E2E ;
- Optimisation des performances ;
- Corrections de bugs ;
- Tests utilisateurs.

Phase 6 — Déploiement et documentation 1 semaine — Déploiement sur serveur de production ;

- Documentation complète ;
- Préparation de la soutenance ;
- Rapport final.

Chapitre 7

Critères de réussite

7.1 Critères fonctionnels

- Toutes les fonctionnalités du cahier des charges sont implémentées ;
- Le processus de réservation est fluide et intuitif ;
- L'interface administrateur permet une gestion efficace ;
- Les paiements sont sécurisés et fonctionnels ;
- Les notifications sont envoyées correctement.

7.2 Critères techniques

- Code propre et bien structuré ;
- Couverture de tests $> 80\%$;
- Temps de chargement < 3 secondes ;
- Application responsive sur tous les appareils.

7.3 Critères académiques

- Documentation complète et professionnelle ;
- Diagrammes UML conformes aux standards ;
- Rapport de PFE bien structuré ;
- Présentation de soutenance convaincante.